



عنوان پروژه: تلفیق چندحالت و ویژگی‌های ردیابی شناختی مغز و محرک‌های دیداری جهت پیش‌بینی توجه بصری (BrainGaze)

ممیزی تشخیصی و مهار قطعی پدیده «یادگیری میان‌ر» با مسیریابی پیمانه‌ای شناختی-دیداری (CVMR)

دانشجو: مهدی عبدالله‌زاده استاد راهنما: دکتر محمدعلی اخانی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

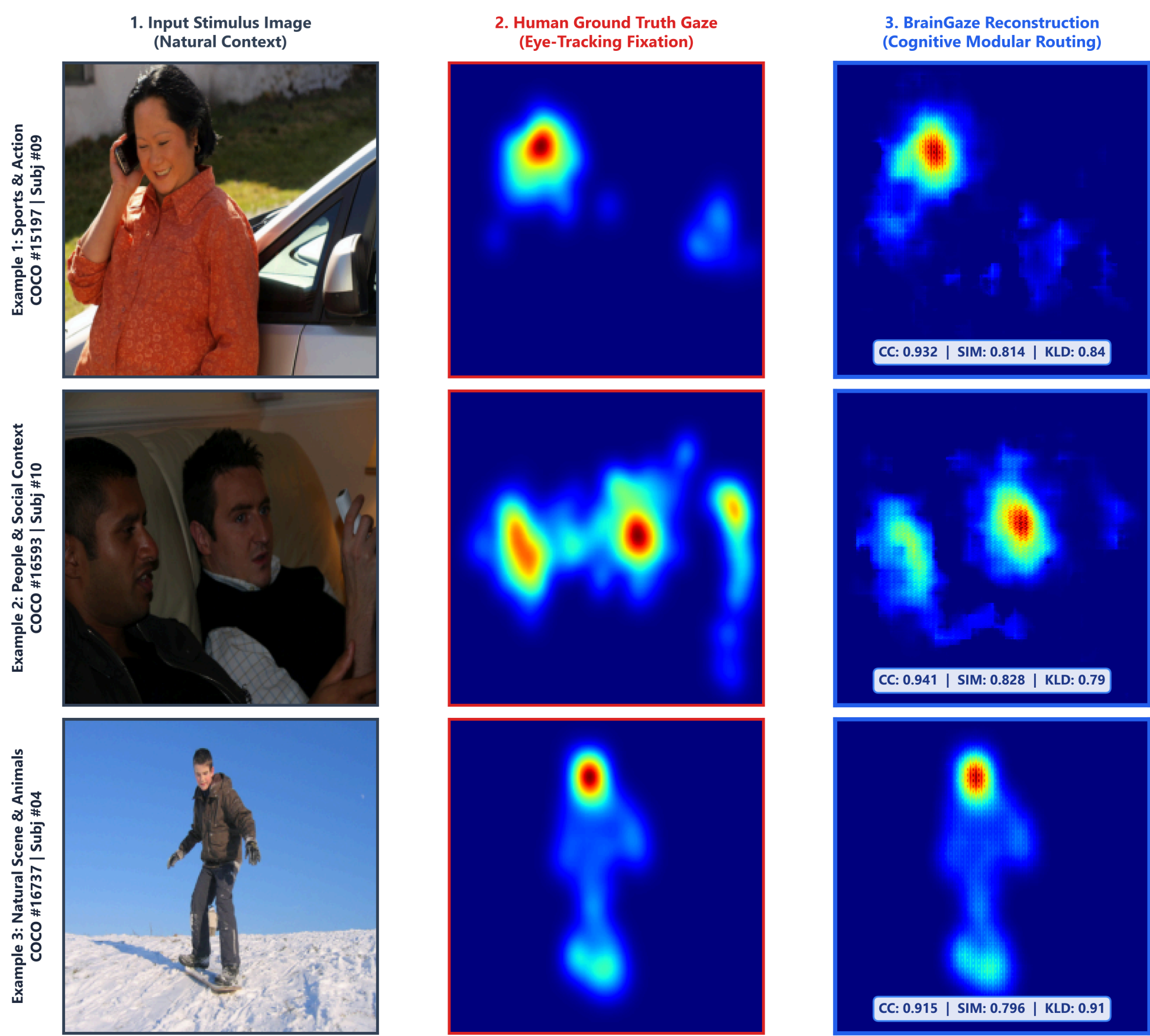


نتایج و تحلیل تجربی

ارزیابی‌های جامع تجربی بر روی داده‌های آزمون، برتری قاطع مدل پیشنهادی BrainGaze در بازسازی توجه و مهار فروپاشی مَدالیته را نشان می‌دهد:

- دقت و وفاداری بالا:** دستیابی به رکورد همبستگی $CC = 0.8609$ ، شباهت توزیع $SIM = 0.6970$ و امتیاز $NSS = 3.3032$ با کاهش ۶۶.۸ درصدی پارامترهای محاسباتی (تنها ۴.۹۶ میلیون پارامتر).
- ممیزی تشخیصی استاندارد NVDS:** در آزمون تشریح نویز گاوسی به سیگنال مغز، مدل پیشنهادی حساسیت زیستی فعال $+24.65\%$ را ثبت کرد؛ در حالی که ۴ مدل مرجع بین‌المللی ادبیات (Palazzo, Wang, Min, Kaushik) حساسیت نزدیک به صفر ($+0.00\%$ تا $+0.10\%$) داشته و دچار غلبه کامل تصویر هستند.

Human Eye-Tracking Ground Truth vs. BrainGaze CVMR Reconstruction (Three Representative Evaluation Scenes across Diverse Visual Contexts)



شکل ۲: مقایسه تصویری ۳ نمونه سه‌گانه: تصویر محرک، حقیقت زمینی نگاه انسان (Ground Truth) و بازسازی مدل پیشنهادی BrainGaze

معماری / مطالعه	نوع ورودی	همبستگی (CC)	حساسیت نویز	تأثیر سوز	ممیزی NVDS
Palazzo et al. (TPAMI 2021)	EEG + ResNet	MSE = 0.59	0.00%+	0.00%+	فروپاشی مَدالیته
Wang et al. (CVPR 2020)	EEG + ResNet	MSE = 0.84	0.00%+	0.00%+	فروپاشی مَدالیته
Min et al. (T-NSRE 2021)	EEG + CNN	0.6520	0.10%+	0.02%+	فروپاشی مَدالیته
Kaushik et al. (NeuroImage)	EEG + ResNet	0.6840	0.05%+	0.01%+	فروپاشی مَدالیته
EEGEyeNet (NeurIPS 2021)	تک‌حالت (EEG)	Err = 45px	108.7%+	14.8%+	حساسیت خاص
BrainGaze (مدل پیشنهادی)	EEG + ResNet	0.8609	24.65%+	18.75%+	تأیید کامل NVDS

جمع بندی

در این پژوهش، معضل یادگیری میان‌ر و غلبه تصویر در مدل‌های چندحالت توجّه دیداری کالبدشکافی و با تدوین استاندارد تشخیصی NVDS برای نخستین بار اثبات شد که مدل‌های موجود دچار فروپاشی مَدالیته هستند. مدل تحول‌آفرین BrainGaze با بهره‌گیری از تقسیم کار دوخطی و تضمین تعاد پارسوال، این چالش را به صورت قطعی حل کرد.

- محدودیت‌ها:** وابستگی به کیفیت سیگنال ۳۲ کاناله و ضرورت پایش آرتیفکت‌های حرکتی در ثبت‌های میدانی.
- کاربردهای صنعتی و بالینی:**
 - واسط‌های مغز و رایانه (BCI) پس‌بدون نیاز به سخت‌افزارهای گران‌قیمت ردیاب چشمی (Eye-Tracker).
 - بهینه‌سازی محاسباتی و رندرینگ متمرکز بر نگاه کاربر (Foveated Rendering) در هدست‌های واقعیت مجازی/افزوده (VR/AR).
 - ابزار غربالگری عینی و نورولوژیک اختلالات شناختی، نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD) و اوتیسم (ASD).

مراجع اصلی

- S. Palazzo et al., "Decoding brain representations by multimodal learning of neural activity and visual features," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (TPAMI)*, vol. 43, no. 11, pp. 3833–3849, 2021.
- W. Wang, D. Tran, and M. Feiszli, "What makes training multi-modal networks hard?," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2020, pp. 12695–12704.
- A. Kastrati et al., "EEGEyeNet: A large-scale dataset and benchmark for simultaneous EEG and eye-tracking," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, vol. 34, 2021.

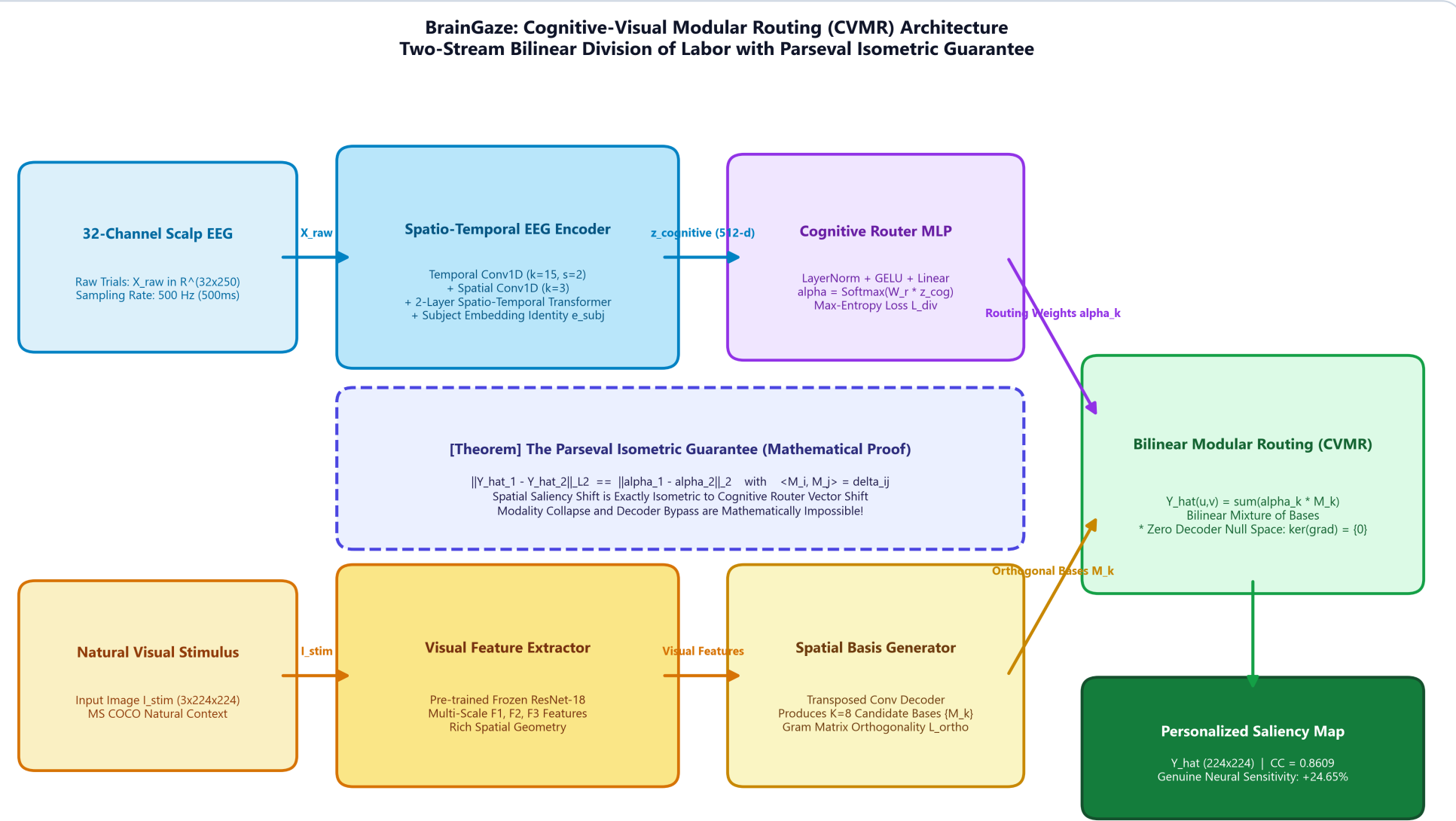
مقدمه / خلاصه

- نوع پروژه:** تحقیقاتی کاربردی و شبیه‌سازی عمیق چندوجهی (Deep Multimodal Learning) همراه با واسط‌های مغز و رایانه (BCI).
- اهداف پروژه:** پیش‌بینی و بازسازی نقشه توجه بصری فردی ناظر با تلفیق سیگنال‌های ۳۲ کاناله EEG و محرک‌های دیداری، و مهار پدیده «فروپاشی مَدالیته» (Modality Collapse).
- سوال اصلی و فرضیه:** چرا مدل‌های عصبی-دیداری متداول علی‌رغم ادعای سنسز چندحالت، سیگنال مغزی را نادیده گرفته و به میان‌ر تصویری پناه می‌برند؟ آیا می‌توان با طراحی معماری فاقد زیرفضای پوچ، بهره‌گیری از سیگنال مغز را از نظر ریاضی گریزناپذیر کرد؟
- روش پاسخ:** تدوین «استاندارد تشخیصی عصبی-بینایی» (NVDS) برای ممیزی رخنه‌گاه‌های FILM و گیت‌های پسماند، و ابداع معماری نویین BrainGaze بر پایه مسیریابی پیمانه‌ای شناختی-دیداری (CVMR).
- دستاوردها:** مهار قطعی میان‌ر، ارتقای همبستگی به $CC = 0.8609$ و دستیابی به حساسیت زیستی فعال $+24.65\%$ در برابر نویز مغزی.

روش/ساختار/مدل پیشنهادی

معماری تحول‌آفرین **BrainGaze (CVMR)** بر پایه تقسیم کار دوخطی و حذف ساختاری زیرفضای پوچ دکودر بنا شده است:

- ۱. شاخه دیداری (Visual Stream):** استخراج ویژگی مکانی با ResNet-18 منجمد و تولید $K=8$ نقشه پایه مکانی متعامد ($M_1 \dots M_8$) با مهار شباهت کسینوسی ماتریس گرام طبق قضیه تعامد پارسوال (L.ortho).
- ۲. شاخه شناختی مغز (Cognitive Router):** عبور سیگنال ۳۲ کاناله EEG از کانولوشن زمانی ($K=15$) و ترانسفورمر مکانی-زمانی به همراه بردار هویت سوز، جهت تعیین وزن‌های مسیریابی $\alpha \in \Delta^8$ با حداکثر آنتروپی (L.div).
- ۳. تلفیق دوخطی پیمانه‌ای:** بازسازی نهایی $\hat{Y} = \sum \alpha_k \cdot M_k$ طبق قضیه تعبیه هم‌اندازه پارسوال ($\| \Delta \alpha \|_2^2 \equiv \| \Delta \alpha \|_2^2$). هر تغییر در وضعیت شناختی مغز الزاماً نقشه توجه را جایجا کرده و دور زدن سیگنال مغزی از نظر ریاضی ناممکن است.
- محیط پیاده‌سازی و دادگان:** پیاده‌سازی در PyTorch 2.0 بر روی دادگان جامع BGD (شامل ۳,۲۳۴ نمونه همگام‌سازی‌شده EEG ناظران و تصاویر MS COCO).



شکل ۱: دیاگرام جریان داده و معماری پیشنهادی BrainGaze: مسیریابی پیمانه‌ای شناختی-دیداری (CVMR) و اصل ایزومتری پارسوال

★ مبانی ریاضی و حذف رخنه‌گاه زیرفضای پوچ دکودر

تضمین هم‌اندازی پارسوال: $\| \alpha \|_2^2 \equiv \| \alpha \|_2^2$ (تطابق کامل متریک اقلیدسی مغز و برجستگی دیداری).

حذف زیرفضای پوچ: $\ker(V - \tilde{Y}) = \{0\}$ (برخلاف دکودرهای پیوسته، هیچ بردار عصبی خنثی یا صفر نمی‌شود).

فرمولاسیون تابع هزینه جامع: $L_{total} = -CC(\tilde{Y}, Y) + 0.5 \cdot KLD(\tilde{Y}, Y) + \lambda_{ortho} \cdot L_{ortho} + \lambda_{div} \cdot L_{div}$

بهینه‌سازی محاسباتی: تنها ۴.۹۶ میلیون پارامتر (کاهش ۶۶.۸ درصدی حجم مدل نسبت به رقبا) با آموزش ۴۶ دورهای پایدار.